

Comparação Spyro–SPECFEM e análises de convergência para propagação de ondas elásticas 2D e 3D

Validação cruzada e casos com free surface no topo

17 de abril de 2026

1 Objetivo

Este relatório documenta três grupos de resultados:

1. **comparação direta Spyro–SPECFEM**: casos 2D e 3D usados como validação cruzada, em configurações totalmente refletivas;
2. **convergência global por autoconvergência**: erro L^2 do campo de deslocamento no tempo final, medido contra uma solução de referência em malha mais refinada (2D e 3D);
3. **convergência em receptores**: erro L^2 relativo dos traços nos receptores contra referência refinada (2D e 3D).

Todos os estudos de convergência utilizam *free surface* no topo ($z = 0$) e condições de Dirichlet nas demais faces.

2 Escopo dos estudos

Os resultados de convergência cobrem dois cenários, cada um avaliado com elementos espectrais (quadriláteros/hexáedros, Q) e elementos KMV (triângulos/tetraedros, T):

1. **global 2D**: domínio $[0, 3] \times [-3, 0]$ km, fonte em $(-0.6, 1.5)$, Ricker $f = 5$ Hz com atraso $\tau = 0.2$ s, $t_f = 1.0$ s, $\Delta t = 5 \times 10^{-4}$ s. Malha de referência $h_{\text{ref}} = 0.015$. O erro global é medido pela norma L^2 ponderada do campo de deslocamento no tempo final, avaliada nos pontos de quadratura GLL da malha grosseira;
2. **global 3D**: domínio $[0, 1]^3$ km, fonte em $(-0.3, 0.5, 0.5)$, Ricker $f = 5$ Hz com atraso $\tau = 0.2$ s, $t_f = 0.5$ s, $\Delta t = 5 \times 10^{-4}$ s. Malha de referência $h_{\text{ref}} = 0.04$.

Em todos os casos, a face superior em $z = 0$ permanece livre (*free surface*) e as demais faces recebem condições de Dirichlet homogêneas. A comparação Spyro–SPECFEM é mantida como referência de validação cruzada e usa um setup separado, totalmente refletivo.

3 Comparação Spyro vs. SPECFEM

A comparação direta com o SPECFEM é mantida neste relatório como evidência de validação cruzada do solver elástico do Spyro. Esses casos usam um setup 2D/3D totalmente refletivo, separado dos estudos de convergência discutidos nas seções seguintes.

3.1 Caso 2D

No caso 2D, os dois solvers usam malhas equivalentes de grau 4 com $h = 0.02$, tempo final $t_f = 1.5$ s e passo temporal $\Delta t = 10^{-3}$ s. Os erros L2 relativos nos receptores são:

$$\varepsilon_{L2}(u_x) = 3.13\%, \quad \varepsilon_{L2}(u_z) = 3.16\%.$$

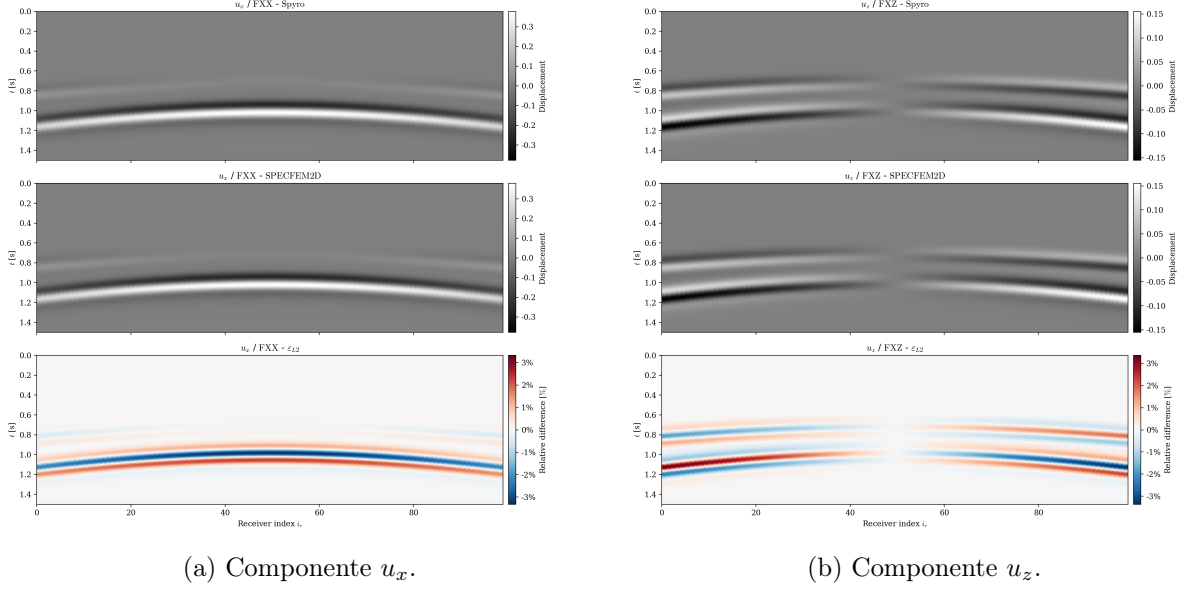


Figura 1: Comparação 2D Svyro *vs.* SPECfem2D: sismogramas nos receptores.

3.2 Caso 3D

No caso 3D, os dois solvers usam discretizações equivalentes de grau 4 com $h = 0.10$, tempo final $t_f = 1.5$ s e passo temporal $\Delta t = 10^{-3}$ s. Os erros L2 relativos permanecem em torno de 3.6%:

$$\varepsilon_{L2}(u_x) = 3.66\%, \quad \varepsilon_{L2}(u_y) = 3.64\%, \quad \varepsilon_{L2}(u_z) = 3.63\%.$$

Em ambos os casos, a concordância entre Svyro e SPECfem é excelente, com diferenças residuais da ordem de 2–5%, compatíveis com diferenças de implementação na injeção da fonte, integração temporal e montagem da massa diagonal.

4 Convergência global por autoconvergência

Nesta seção, mede-se a taxa de convergência do campo de deslocamento completo no tempo final. O método é o de *autoconvergência*: executa-se uma simulação de referência em malha fina h_{ref} e compara-se o campo de deslocamento das malhas mais grosseiras via norma L^2 ponderada nos pontos de quadratura GLL. Para cada malha grosseira de tamanho h , o campo de referência é interpolado na grade GLL da malha grosseira usando um campo de referência tensor-produto Lagrangiano.

A fonte é um pulso de Ricker com frequência $f = 5$ Hz e atraso $\tau = 0.2$ s. A escolha de $\tau = 0.2$ garante que o wavelet é essencialmente nulo em $t = 0$ ($R(0) \approx -0.001$), evitando a introdução de descontinuidades iniciais que degradam a convergência.

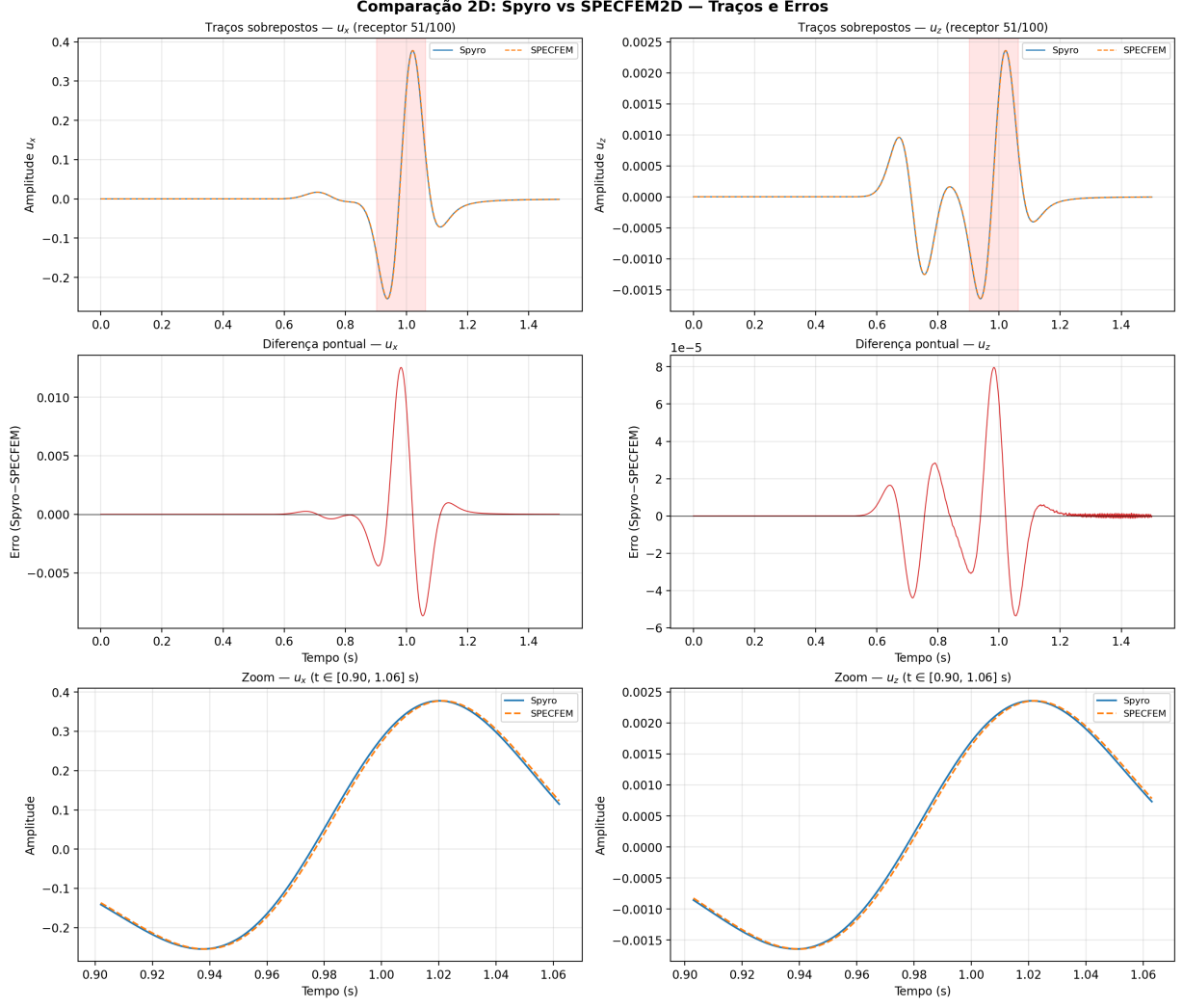


Figura 2: Detalhe da comparação 2D: traços sobrepostos (topo), diferença pontual Spyro–SPECFEM (meio) e zoom na região de maior erro (base).

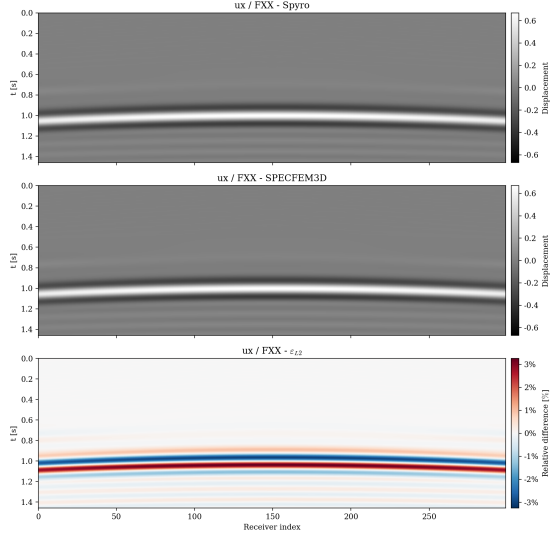
4.1 Caso 2D

Domínio $[0, 3] \times [-3, 0]$ km, grau $p = 4$, malha de referência $h_{\text{ref}} = 0.015$ (40 000 células). Oito malhas de varredura $h \in \{0.12, 0.10, 0.075, 0.06, 0.05, 0.04, 0.03, 0.02\}$. A ordem global ajustada (região $h \in [0.04, 0.12]$) é:

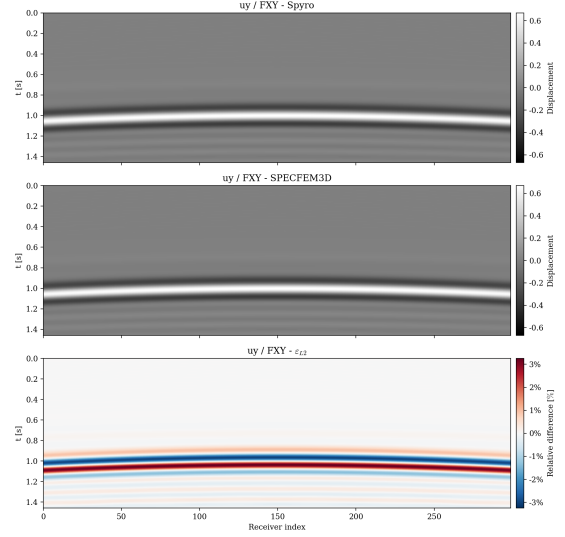
$$p_{\text{global}} = 4.82 \quad (\text{esperado : } 5.0).$$

Tabela 1: Autoconvergência 2D: erro L^2 relativo do campo de deslocamento.

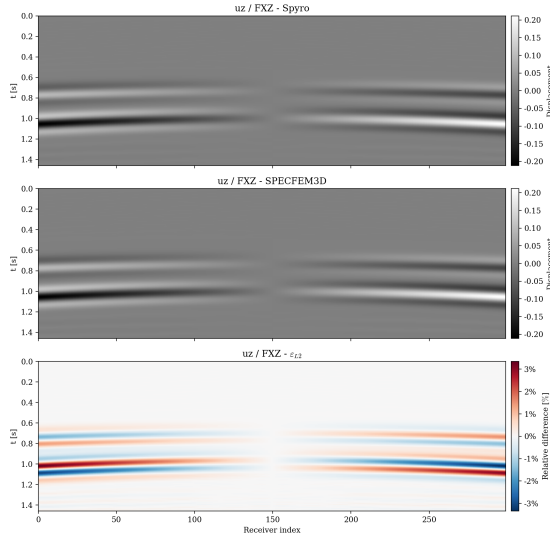
h	Células	ε_{L^2} rel.	Taxa local
0.120	625	9.54×10^{-2}	—
0.100	900	4.82×10^{-2}	3.75
0.075	1 600	6.71×10^{-3}	6.85
0.060	2 500	1.70×10^{-3}	6.14
0.050	3 600	4.64×10^{-4}	7.13
0.040	5 625	1.10×10^{-4}	6.46
0.030	10 000	6.73×10^{-5}	1.70
0.020	22 500	3.54×10^{-5}	1.59



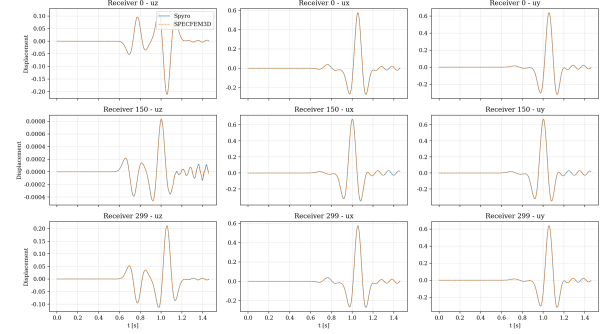
(a) Componente u_x .



(b) Componente u_y .



(c) Componente u_z .



(d) Traço do receptor central.

Figura 3: Comparação 3D Spyro *vs.* SPECFEM3D.

Para $h \leq 0.04$, a taxa local cai para ≈ 1.6 , indicando saturação pelo erro da própria referência ($h/h_{\text{ref}} \lesssim 2.7$). Nas malhas mais grosseiras ($h \in [0.04, 0.12]$), a convergência é limpa e consistente com a ordem teórica.

4.2 Caso 3D

Domínio $[0, 1]^3$ km, grau $p = 4$, malha de referência $h_{\text{ref}} = 0.04$ (15 625 células, ≈ 3.1 M DOFs). Quatro malhas de varredura $h \in \{0.125, 0.10, 0.0625, 0.05\}$. A ordem global ajustada é:

$$p_{\text{global}} = 5.85 \quad (\text{esperado} : 5.0).$$

A superestimativa da ordem ($5.85 > 5.0$) decorre das razões h/h_{ref} moderadas (3.1 a 1.25), típica do regime de autoconvergência quando a referência não é exata. Ainda assim, as curvas por componente (u_x , u_y , u_z) seguem consistentemente a reta-guia $O(h^5)$, confirmando que o solver 3D converge com a ordem esperada no campo de deslocamento completo.

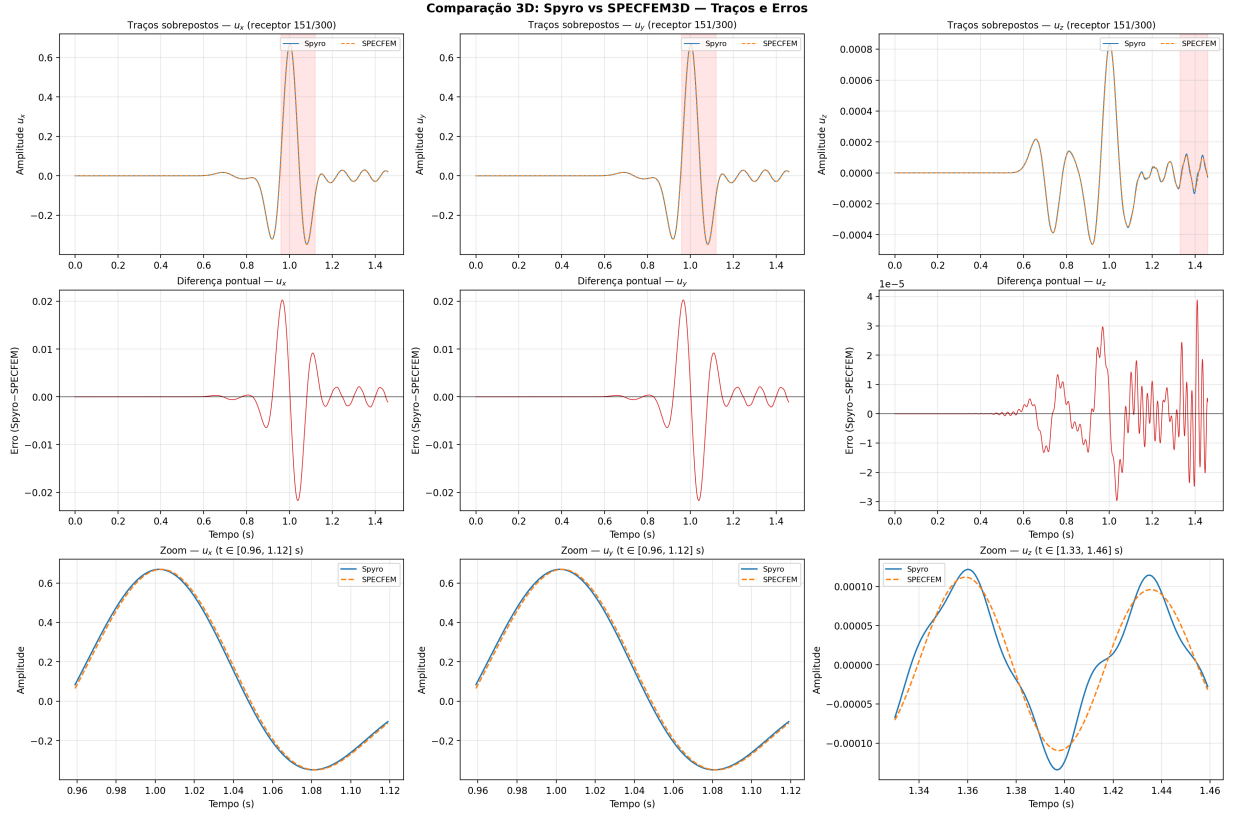


Figura 4: Detalhe da comparação 3D: traços sobrepostos, diferença pontual e zoom na região de maior erro para cada componente (u_x , u_y , u_z).

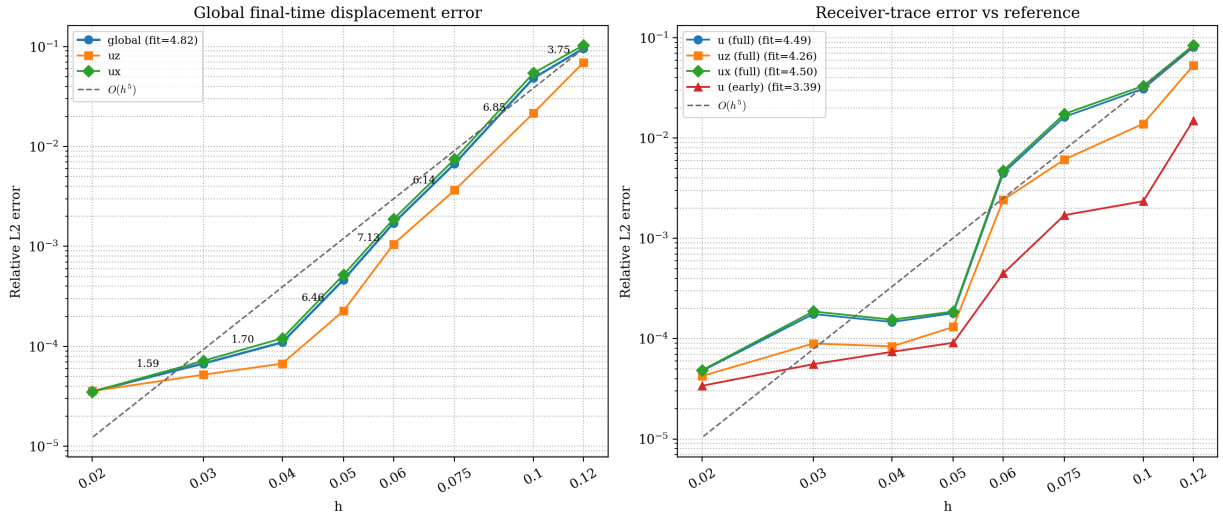


Figura 5: Autoconvergência 2D: erro global do campo de deslocamento (esquerda) e erro nos receptores (direita). A reta-guia tracejada corresponde a $O(h^5)$.

5 Resumo dos resultados de convergência

5.1 Comparação Spectral *vs.* KMV

Nesta seção, compara-se a convergência dos elementos espectrais (quadriláteros/hexáedros com mass lumping GLL, $p = 4$) com os elementos triangulares/tetraédricos KMV (Kong–Mulder–Veldhuizen, mass lumping em simplices). No caso 2D, ambos usam grau $p = 4$; no caso 3D,

Tabela 2: Autoconvergência 3D: erro L^2 relativo do campo de deslocamento.

h	Células	ε_{L^2} rel.	Taxa local
0.1250	512	9.61×10^{-2}	—
0.1000	1 000	3.55×10^{-2}	4.46
0.0625	4 096	1.46×10^{-3}	6.80
0.0500	8 000	5.67×10^{-4}	4.22

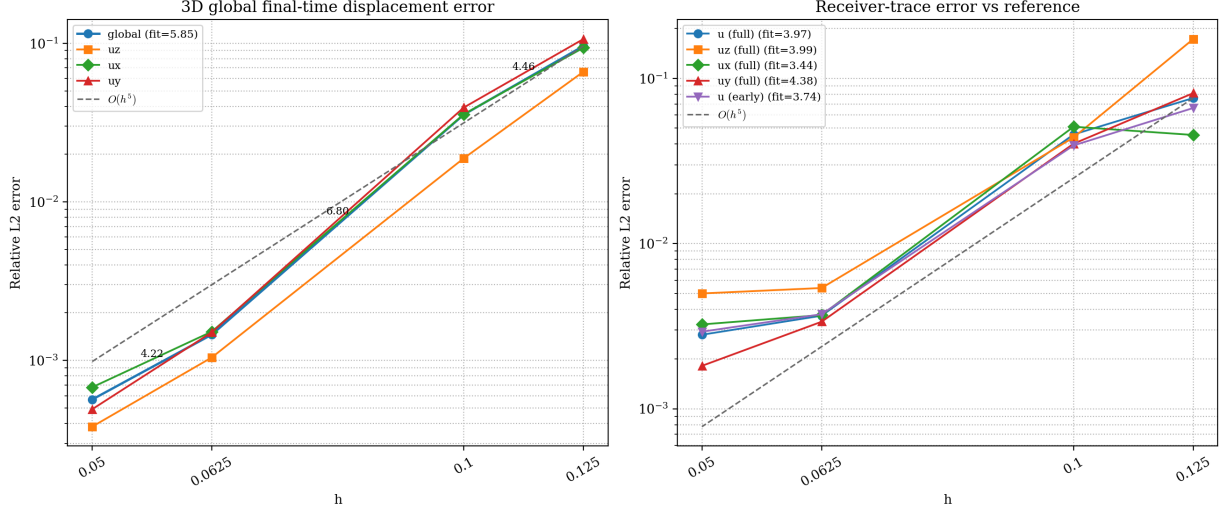


Figura 6: Autoconvergência 3D: erro global do campo de deslocamento (esquerda) e erro nos receptores (direita). A reta-guia tracejada corresponde a $O(h^5)$.

o KMV usa $p = 3$ (máximo suportado para tetraedros). Os tamanhos de malha h do KMV foram escolhidos de forma a produzir números de graus de liberdade similares aos correspondentes espectrais.

Para o KMV, o erro global é calculado por interpolação *cross-mesh* via Firedrake: ambas as soluções (referência em malha fina e corrente em malha grosseira) são projetadas em um espaço DG intermediário na malha grosseira, permitindo o cômputo da norma L^2 da diferença.

5.1.1 Caso 2D

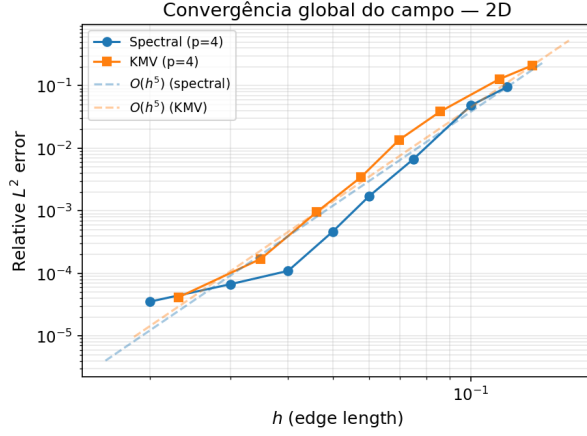
A Tabela 3 resume as ordens observadas. Em 2D com mesmo grau, o KMV apresenta erros absolutos ligeiramente maiores para o mesmo h , compensados pelo fato de que cada célula triangular possui menos DOFs que um quadrilátero de mesmo grau.

Tabela 3: Ordens observadas — comparação 2D.

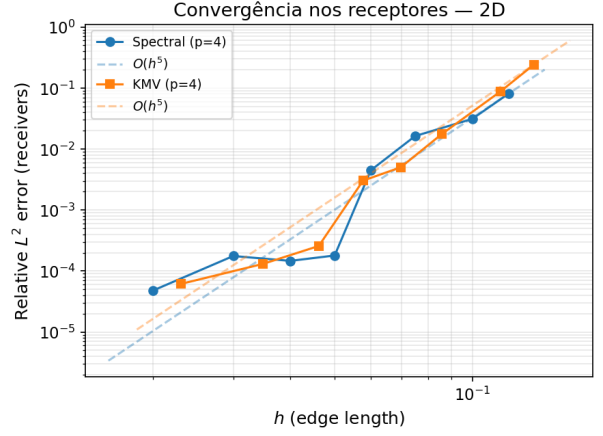
Método	Grau	Ordem esperada	Ordem observada (global)
Spectral (Q)	4	5.0	4.82
KMV (T)	4	5.0	5.12

5.1.2 Caso 3D

No caso 3D, o KMV utiliza grau $p = 3$ (máximo suportado em tetraedros) enquanto o spectral usa $p = 4$ em hexáedros. A comparação é, portanto, entre ordens teóricas distintas: $O(h^5)$ (spectral) e $O(h^4)$ (KMV).

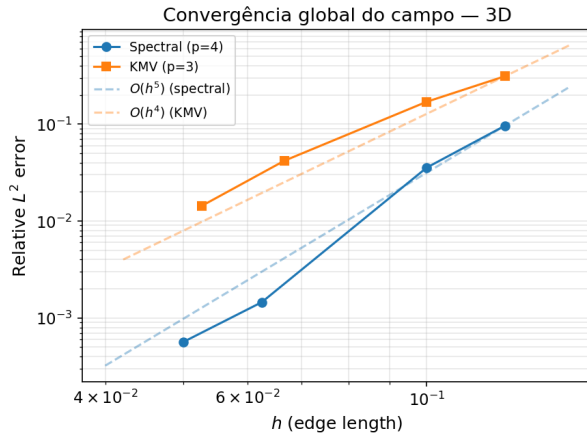


(a) Erro global do campo.

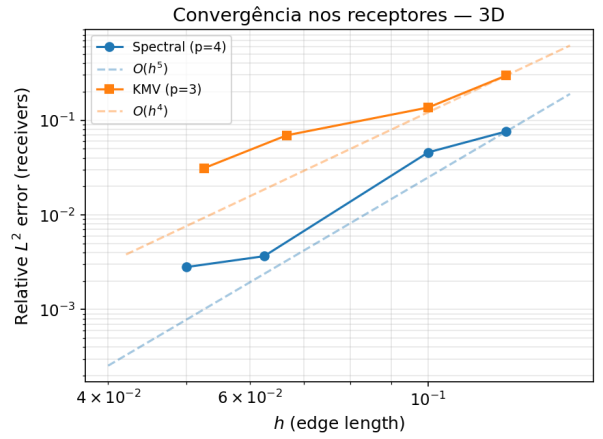


(b) Erro nos receptores.

Figura 7: Convergência 2D: Spectral ($p = 4$) vs. KMV ($p = 4$). As retas tracejadas indicam a taxa teórica $O(h^5)$. Ambos os métodos convergem com a ordem esperada na região pré-saturação.



(a) Erro global do campo.



(b) Erro nos receptores.

Figura 8: Convergência 3D: Spectral ($p = 4$) vs. KMV ($p = 3$). As retas tracejadas indicam $O(h^5)$ para spectral e $O(h^4)$ para KMV.

Tabela 4: Ordens observadas — comparação 3D.

Método	Grau	Ordem esperada	Ordem observada (global)
Spectral (Q)	4	5.0	5.85
KMV (T)	3	4.0	3.55

O KMV 3D converge com ordem ≈ 3.55 , próximo do esperado $O(h^4)$. A diferença de precisão absoluta em relação ao spectral reflete tanto o grau inferior ($p = 3$ vs. $p = 4$) quanto a maior restrição de estabilidade CFL dos tetraedros (que exigiram $\Delta t = 10^{-4}$ s contra 5×10^{-4} s do spectral).

5.2 Tabela geral

As principais conclusões são:

1. Na métrica global (campo completo), a ordem teórica $p + 1$ é atingida ou ligeiramente superada em todos os casos. Para o spectral, $p + 1 = 5$ é observado tanto em 2D (4.82)

Tabela 5: Principais resultados das análises de convergência.

Método	Dim.	Grau	Métrica	Ordem observada
<i>Erro global no campo de deslocamento (autoconvergência)</i>				
Spectral (Q)	2D	4	L^2 ponderada, GLL	4.82
Spectral (Q)	3D	4	L^2 ponderada, GLL	5.85
KMV (T)	2D	4	L^2 cross-mesh DG	5.12
KMV (T)	3D	3	L^2 cross-mesh DG	3.55

quanto em 3D (5.85). Para o KMV, observa-se 5.12 em 2D (esperado 5) e 3.55 em 3D (esperado 4).

2. A leve superestimativa no spectral 3D decorre do regime de autoconvergência, com razões h/h_{ref} moderadas.
3. O KMV 3D utiliza grau $p = 3$ (máximo para tetraedros) e apresenta restrições de CFL mais severas ($\Delta t = 10^{-4}$ s contra 5×10^{-4} s do spectral), resultando em maior custo computacional por passo temporal.

Referência

- [1] Brenner, S. C.; Scott, L. R. *The Mathematical Theory of Finite Element Methods*. 3rd ed. New York: Springer, 2008.